

ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 1

Schémas électriques et appareillage de commande

À faire seul, sans document, en 20 min, avant la première séance. Rien ici ne suppose de connaître les schémas : ces questions portent sur ce que vous savez déjà — un circuit série, un circuit parallèle, une tension, un courant — et sur le vocabulaire du moteur. Les réponses sont en fin de feuille. Une hésitation ici est normale ; la même en janvier coûte une question entière.

1. Deux interrupteurs sont placés **en série** dans un circuit alimentant une lampe. Combien doivent être fermés pour que la lampe s'allume ?

2. Les mêmes deux interrupteurs sont maintenant **en parallèle**. Combien suffit-il d'en fermer pour que la lampe s'allume ?

3. Un fil est coupé au milieu d'une branche. Quelle est la tension aux bornes de la coupure si le générateur délivre 24 V et que le reste de la branche est intact ?

4. Un appareil est traversé par un courant et sa résistance est quasi nulle. Que vaut la tension à ses bornes ? Et si, au contraire, il est ouvert ?

5. Un moteur porte sur sa plaque : 400 V, 12 A, 5,5 kW. Que représente le 12 A ? Le moteur peut-il absorber davantage ?

6. Qu'est-ce qu'un réseau **triphasé** ? Combien de conducteurs actifs comporte-t-il ?

7. Dans 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre, quel nombre relie ces deux valeurs ? Le calculer.

8. Convertir : 30 mA en ampères ; 0,12 s en millisecondes ; 2,5 kA en ampères.

9. Un courant vaut 6 fois 12 A. Combien vaut-il ? Et combien de fois le calibre d'un appareil de 16 A cela représente-t-il ?

10. Citer trois dangers de l'électricité pour une personne, et un moyen de s'en protéger pour chacun.

Corrigé

1. Les **deux** : en série, toutes les conditions doivent être remplies simultanément. 2. Un **seul** suffit : en parallèle, il suffit qu'un chemin existe. 3. 24 V : toute la tension se retrouve aux bornes de la coupure, puisque le reste ne consomme rien (aucun courant ne circule). 4. Résistance nulle traversée par un courant : $U = RI \approx 0 \text{ V}$. Appareil ouvert : le courant est nul, et on retrouve à ses bornes toute la tension disponible. C'est le principe même du dépannage au voltmètre. 5. C'est le courant **nominal**, celui que le moteur absorbe à sa charge normale ; il peut absorber beaucoup plus (5 à 7 fois au démarrage, ou davantage s'il peine). 6. Trois tensions alternatives de même valeur décalées d'un tiers de période ; **trois** conducteurs actifs (plus éventuellement le neutre). 7. $\sqrt{3} \approx 1,73$: $230 \times 1,73 \approx 400$. 8. 0,030 A ; 120 ms ; 2500 A. 9. 72 A, soit $72/16 = 4,5$ fois le calibre. 10. Électrisation par contact direct (isolation, consignation), contact indirect sur une masse métallique (liaison à la terre + différentiel), brûlure par arc électrique (EPI, ne jamais manœuvrer en charge un appareil sans pouvoir de coupure), plus l'incendie d'origine électrique (protection contre les surintensités).